

CT电竞 (PlayClub)

微信云托管运营成本预算报告

目标规模：日活 1,000 用户

编制日期：2026年7月19日

编制单位：CT电竞技术团队

仅供投资决策参考

目录

- 一、项目概述
- 二、用户行为模型
- 三、资源配置方案
- 四、详细成本测算
- 五、月度总费用汇总
- 六、不同规模成本对比
- 七、与传统服务器方案对比
- 八、年度预算规划
- 九、投资建议

一、项目概述

CT电竞（PlayClub）是一个游戏代练/陪玩服务平台，基于 Django + MySQL + 微信小程序架构。

模块	说明
用户管理	客户、打手（员工）双角色体系
订单系统	发布→接单→进行中→完成→评价，全流程管理
排班系统	打手排班与时段管理
财务系统	收入统计、提现管理
数据统计	运营数据看板
文件上传	头像、订单图片等

二、用户行为模型（1000 DAU）

2.1 用户活跃特征

指标	数值	说明
日活用户（DAU）	1,000	目标规模
人均日访问次数	3 次	早/中/晚各一次
人均日 API 请求数	30 次	含页面加载、数据查询、操作提交
日总请求数	30,000 次	1000 × 30
活跃时段	08:00-24:00	16 小时
高峰时段	12:00-14:00, 19:00-23:00	约 6 小时

2.2 并发模型

时段	在线用户	并发请求	实例数
高峰（6h）	150-200	15-20	2
正常（8h）	80-120	8-12	1
低谷（2h）	20-40	2-4	1
深夜（8h）	0-10	0-1	0（扩容）

三、资源配置方案

资源	配置	说明
----	----	----

容器（服务）	1 核 2GB	Django + Gunicorn, 3 个 worker
实例副本数	最小 0, 最大 3	自动扩缩容, 无流量时零成本
MySQL	弹性 0.25-16 CCU	Serverless, 按需伸缩
数据库存储	5GB（初期）	按实际存储量计费
对象存储	5GB	用户头像、订单图片

四、详细成本测算

4.1 容器（服务）费用

定价：CPU 0.055 元/(核·时)，内存 0.032 元/(GB·时)

时段	时长	配置	CPU 消耗	内存消耗
高峰	6h	1核2GB×2	12 核·时	24 GB·时
正常	9h	1核2GB×1	9 核·时	18 GB·时
低谷	1h	1核2GB×1	1 核·时	2 GB·时
深夜	8h	0 实例	0	0
日合计			22 核·时	44 GB·时

月费用：CPU $660 \times 0.055 = 36.30$ 元 + 内存 $1320 \times 0.032 = 42.24$ 元 = 78.54 元/月

4.2 MySQL 数据库费用

定价：算力 0.342 元/(CCU·时)，存储 0.00485 元/(GB·时)

时段	时长	算力	存储
白天活跃	16h	0.5 CCU	5 GB
深夜低活	8h	0.25 CCU	5 GB
日合计		10 CCU·时	120 GB·时

月费用：算力 $300 \times 0.342 = 102.60$ 元 + 存储 $3600 \times 0.00485 = 17.46$ 元 = 120.06 元/月

4.3 公网流量费用

定价：0.8 元/GB

日流量 $30,000 \times 50\text{KB} = 1.5$ GB → 月流量 45 GB → 月费用 36.00 元

五、月度总费用汇总

5.1 正式运营期（3 个月后）

费用项	月费用（元）	占比
容器（服务）	78.54	31.4%
MySQL 数据库	120.06	48.1%
公网流量	36.00	14.4%
对象存储	0.75	0.3%
静态资源	2.10	0.8%
构建	2.50	1.0%
合计	239.95	100%

5.2 首 3 个月（含免费额度）

微信云托管为首个环境提供 3 个月免费额度，容器和数据库算力基本全覆盖。

首 3 个月实际费用：约 51 元/月（主要是超额的流量和存储费用）

六、不同规模成本对比

日活规模	容器费用	数据库费用	流量费用	月总计
500 DAU	39 元	60 元	18 元	117 元
1,000 DAU	79 元	120 元	36 元	240 元
2,000 DAU	157 元	240 元	72 元	480 元
5,000 DAU	393 元	600 元	180 元	1,199 元
10,000 DAU	785 元	1,201 元	360 元	2,399 元

七、与传统服务器方案对比（1000 DAU）

方案	月费用	优势	劣势
微信云托管	~240 元	自动扩缩容、免运维	按量付费
腾讯云 ECS+RDS	~350 元	固定成本可预测	需自行运维
轻量服务器+自建	~150 元	成本最低	单点故障风险

结论：微信云托管在 1000 DAU 规模下，成本低于传统 ECS 方案约 30%，且具备自动扩缩容和免运维优势。

八、年度预算规划

8.1 保守预估（1000 DAU 稳定运营）

阶段	时间	月费用	阶段费用
冷启动期	第 1-3 个月	~51 元	153 元
稳定运营期	第 4-12 个月	~240 元	2,160 元
年度合计			2,313 元

8.2 增长预估（500→2000 DAU）

阶段	时间	DAU	月费用	阶段费用
冷启动期	第 1-3 月	500	~30 元	90 元
增长期	第 4-6 月	1,000	~240 元	720 元
扩张期	第 7-9 月	1,500	~360 元	1,080 元
成熟期	第 10-12 月	2,000	~480 元	1,440 元
年度合计				3,330 元

九、投资建议

核心结论

- 1. 极低的启动成本：首 3 个月仅需约 51 元/月，年运营成本约 2,300 元
- 2. 弹性可扩展：从 100 到 10,000 DAU，无需迁移架构，自动扩缩容
- 3. 免运维：无需服务器运维人员，团队专注业务开发
- 4. 微信生态深度集成：天然支持小程序登录、支付、消息推送

建议配置路径

阶段	DAU	推荐配置	月预算
MVP 验证期	< 500	0.5核1G + MySQL 0.25CCU	100 元
初创运营期	500-2000	1核2G + MySQL 0.5CCU	300 元

规模增长期	2000-5000	2核4G + MySQL 1CCU	800 元
成熟稳定期	5000-10000	4核8G + MySQL 2CCU	2,000 元

— 本报告由 CT电竞技术团队编制，仅供投资决策参考 —

数据来源：微信云托管官方定价 (developers.weixin.qq.com)